MAINS
美 恩 斯

宽范围可编程直流电源
MSP6700系列

使用说明书

www.szdcpower.com

前言 **5**

版权声明 **5**

版本 **5**

适用机型 **5**

安全概要 **6**

1.1 操作安全 6
1.2 电气安全 6
1.3 使用保养 6

产品介绍 **7**

2.1 产品简介 7
2.2 产品特点 7
2.3 产品尺寸介绍 7
2.4 前面板 8
2.5 按键介绍 9
2.6 后面板介绍 10
2.7 安装电源线 11
2.8 产品开机自检 11

系统设定操作 **14**

3.1 语言设置 14
3.1.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 14
3.1.2 MSP6725 操作方式 14
3.2 背光设置 15
3.2.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 15
3.2.2 MSP6725 操作方式 15
3.3 蜂鸣器设置 16
3.3.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 16
3.3.2 MSP6725 操作方式 16
3.4 再次开机的状态设置 17
3.4.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 17
3.4.2 MSP6725 操作方式 17
3.5 固件升级 18
3.5.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 18
3.5.2 MSP6725 操作方式 18
3.6 OTP（温控）设置 19
3.6.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 19
3.6.2 MSP6725 操作方式 19
3.7 软件版本号查看 20
3.7.1 MSP6722/MSP6723/MSP67245 操作方式 20
3.7.2 MSP6725 操作方式 20

3.8 恢复原始设置 20
3.8.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 20
3.8.2 MSP6725 操作方式 21

电源设定操作 22

4.1 电压设置 22
4.1.1 MSP6722/MSP6723/MSP67245 操作方式 22
4.1.2 MSP6725 操作方式 22
4.2 电流设置 22
4.2.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 22
4.2.2 MSP6725 操作方式 22
4.3 调整设定电压电流功能 23
4.4 OVP（过压）设置 23
4.4.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 23
4.4.2 MSP6725 操作方式 23
4.5 OCP（过流设置） 24
4.6 OPP（过功率设置） 25

高级功能操作 26

5.1 定时器（List）功能介绍 26
5.2 定时器（List）使用方法介绍 26
5.2.1 List 中 Set 相关参数设定 26
5.2.2 List 中 Edit 的相关参数设定 27
5.2.3 List 中 Templet 的相关参数设定 28
5.2.4 LST.On 28

通讯设置及操作 29

6.1 远程操作 29
6.2 接口 30
6.2.1 接口 USB 操作 30
6.2.1.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 30
6.2.1.2 MSP6725 操作方式 30
6.2.2 接口 RS232 操作 31
6.2.2.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 31
6.2.2.2 MSP6725 操作方式 31
6.2.3 接口 RS485 32
6.2.3.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 32
6.2.3.2 MSP6725 操作方式 33
6.2.4 接口 LAN 操作 33
6.2.4.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式 33
6.2.4.2 MSP6725 操作方式 34
6.2.5 功率耗散器的使用 36
6.3 命令语法 36
6.3.1 SCPI 语言简介 37
6.3.2 指令格式 37

6.3.3 参数类型 38
6.3.4 命令缩写 38
6.3.5 命令终止符 39

指令列表 40

7.1 常用指令 40
SYSTem:ERRor? 40
SYSTem:VERSion? 40
SYSTem:REMote 40
SYSTem:LOCal 41
SYSTem:RWLock 41
SYSTem:POSetup 41
SYSTem:POSetup? 42
SYSTem:CLEar 42
SYSTem:BEEPer 42
SYSTem:BEEPer? 43
SYSTem:INTerface 43
7.2 触发指令 44
TRIGger[:IMMediate] 44
TRIGger:SOURce 44
7.3 输出指令 45
[SOURce:]OUTPut[:STATe] 45
[SOURce:]RISe:UNIT <NRf> 45
[SOURce:]FALL:UNIT <NRf> 46
[SOURce:]RISe[:LEVel] 46
[SOURce:]FALL[:LEVel] 47
[SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] 47
[SOURce:]CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]{<电流值>| MINimum |MAXimum} 48
[SOURce:]CURRent:PROTection:STATe 49
[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] 49
[SOURce:]VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]{<电压值> |MINimum | MAXimum} 50
[SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel] 50
[SOURce:]VOLTage:PROTection:STATe 51
[SOURce:]PROTection:TRIGgered? 51
[SOURce:]PROTection:CLEar 51
[SOURce:]VOLTage:LIMit[:LEVel]<电压值> 52
[SOURce:]VOLTage:RANGe<电压值> 52
7.4 复合控制指令 53
[SOURce:]APPLy {<电压值>|MIN|MAX} [,{<电流值>|MIN|MAX}] 53
7.5 出入量测指令 53
MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]? 53
FETCh:VOLTage? 54
MEASure[:SCALar]:CURRent[:DC]? 54
FETCh:CURRent? 55
MEASure[:SCALar]:POWer[:DC]? 55

FETCh:POWer? 55
7.6 其它指令 56
LOAD[:STATe] 56
7.7 List 指令 56
LIST:CYCLEs 56
LIST:ENDState 56
LIST:GROUPs 57
LIST:RESTart 58
LIST[:STATe] 58
LIST:TEMPlet 59
LIST:TEMPlet:INTErval 60
LIST:TEMPlet:INVErt 60
LIST:TEMPlet:MAXValue 61
LIST:TEMPlet:MINValue 61
LIST:TEMPlet:OBJect 62
LIST:TEMPlet:POINTs 63
LIST:TEMPlet:RISERate 63
LIST:TEMPlet:SELect 64
LIST:TEMPlet:SYMMetry 64
LIST:TEMPlet:WIDTh 65
LIST:TEMPlet:STARt 66
产品质保、售后、维修、服务承诺 67

前言

感谢你使用本公司电源产品！

请严格遵守本手册和机器上的所有警告及操作说明，并妥善保管本手册。在没有阅读完所有安全说明和操作说明前，请不要操作本机。

收货前检验

1. 客户收货前需检查包装是否完整，是否有漏、裂、污、湿等状况。
2. 查验所收到的产品是否与合同签订货物的型号、数量一致，如有差错请不要开箱。
3. 对照产品装箱单，查验产品的附件是否齐全。
4. 如出现上述等状况，请填好产品的型号和联系人姓名、联系方式并附带对问题的简单描述及时与我公司或代理商联系。

版权声明

这本手册包含所有权信息是受到版权保护的。版权属苏州美恩斯电子科技有限公司拥有。手册的任何章节不得在本公司未授权之下做出任何之复制、重组或是翻译成其它之语言。

这本手册的所有信息在印制之前已经完全校正过。但因苏州美恩斯电子科技有限公司不断地改善产品质量，本公司有权在将来修改产品之规格、特性及保养维修步骤，不必事前通知。

版本

V1.3，2024 年 08 月 20 日发布。

适用机型

MSP6700 系列

安全概要

1.1 操作安全

1.在使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”，以确保正确和安全使用，并请妥善保存说明书。

2.操作时，请注意所有警示标记，并按要求进行操作。

3.避免在阳光直接照射、雨淋或在潮湿的环境下使用本设备。

4.本产品不能安装在靠近热源区域。

5.放置本产品时，要留有安全距离，保证通风。安装时请参照说明书。

6.清洁时，本机器为磨砂机面，请使用干燥的物品进行擦拭。

1.2 电气安全

非专业人员请勿打开机壳，请有授权的维修人员操作。

1.上电前，请确认已正确接地，并检查接线连接正确。

2.当电源需要移动或重新接线时，应断开本电源所有电气连接，保证电源完全停机，否则输出端仍可能有电，有触电危险。

3.请使用美恩斯指定的附加装置和附件。

4.小心电击。

1.3 使用保养

1.使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，请不要在以下工作环境中使用：

A.超出技术指标规定；

B.（超出温度 0℃~40℃，相对湿度 20%~80%）的高、低温和潮湿环境场所；

C.有震动、易受撞的场所；

D.有金属性粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃性气体的场所；

2.如果长时间放置不使用，请将本电源存放在干燥的环境中，存贮温度范围： -10℃ ~+70℃。电源开机前开机前，必须先让环境温度回暖至 0℃以上，并维持 2 小时以上。

产品介绍

2.1 产品简介

MSP6700 系列宽范围可编程直流电源体积小、功能多，提供多种通讯接口，具备 List 序列输出功能，配套上位机控制演示软件，操作简易方便。同等功率前提下，电压可高达 1200V,使此款电源适用于 LED. 电池.DC/DC 转换器等行业及其他对电压要求更高的特殊测试。

2.2 产品特点

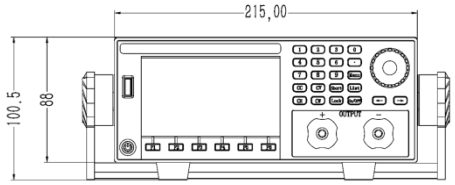
MSP6700 系列功能特点如下：

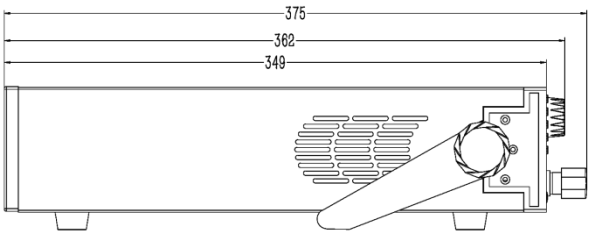
- List 序列输出功能
- OVP/OCP/OPP 保护功能
- SAVE/RECALL 功能
- 机内温度显示功能
- 风扇温控功能
- 软件 U 盘升级功能
- OTP 温度可设置
- 按键锁定功能
- 标配 RS232/485,USB device，LAN 4 种通讯接口
- 4.3 英寸 LCD 显示
- 配套的上位机控制演示软件

2.3 产品尺寸介绍

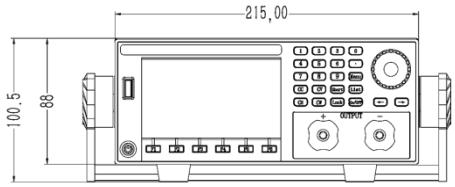
为了方便用户安装，提供本机尺寸图以作参考。

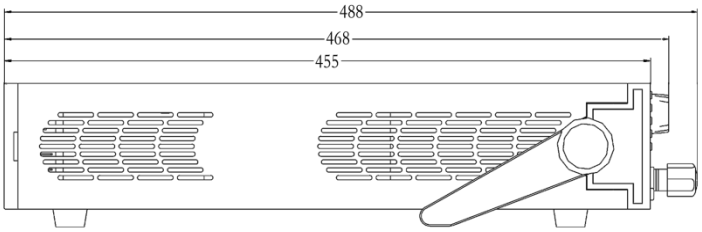
- MSP6722 产品尺寸介绍



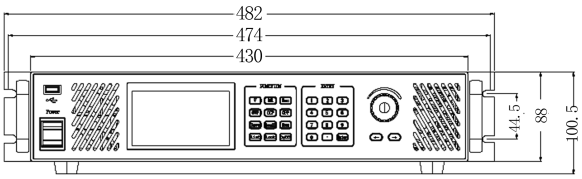


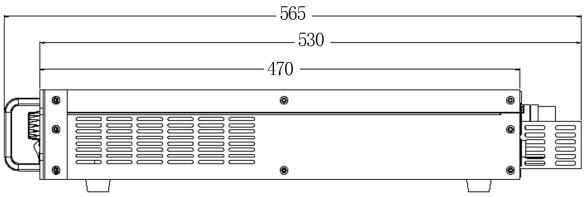
■ MSP6723、MSP6724 产品尺寸介绍

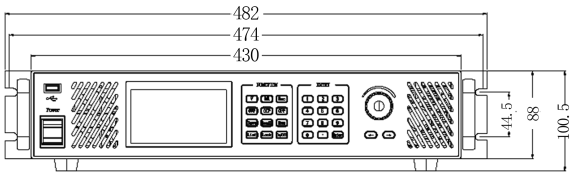


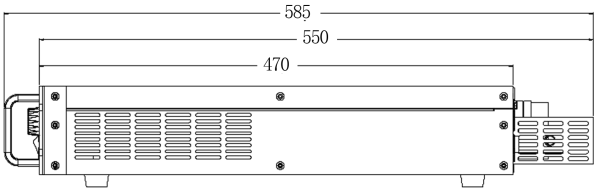


■ MSP6725 产品尺寸介绍



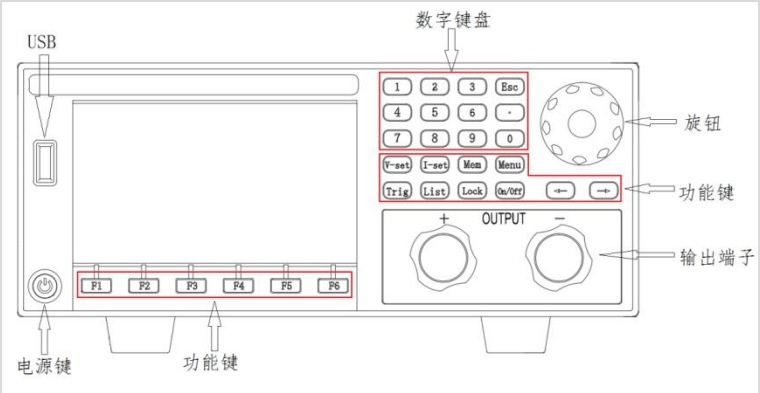




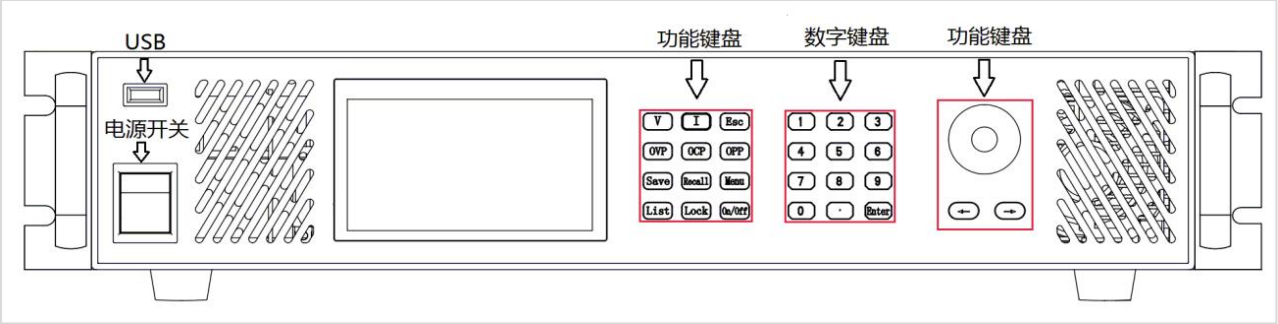


2.4 前面板

■ MSP6722/MSP6723/MSP6724 前面板

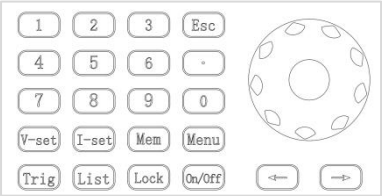


■ MSP6725 前面板

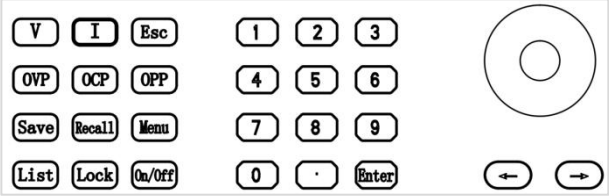


2.5 按键介绍

■ MSP6722/MSP6723/MSP6724 键盘



■ MSP6725 键盘



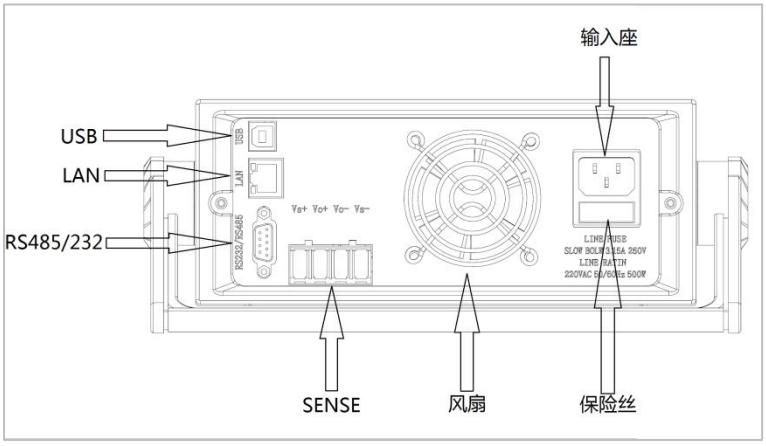
■ 按键说明列表

功能键	作用
共用部分	
0-9	数字输入按键
Esc	返回到主界面按键
Menu	功能菜单按键
List	序列输出设置键
Lock	本地操作锁定键；退出远程操作模式时，切换为本地模式
On/Off	电压电流输出打开/关闭键
← →	左移/右移按键
旋钮	数字加/减、选择界面上/下调整及按下确定
MSP6722/MSP6723/MSP6724 部分	
V-set	电压设定键
I-set	电流设定键
Mem	电流电压存储/读取
Trig	序列输出控制键

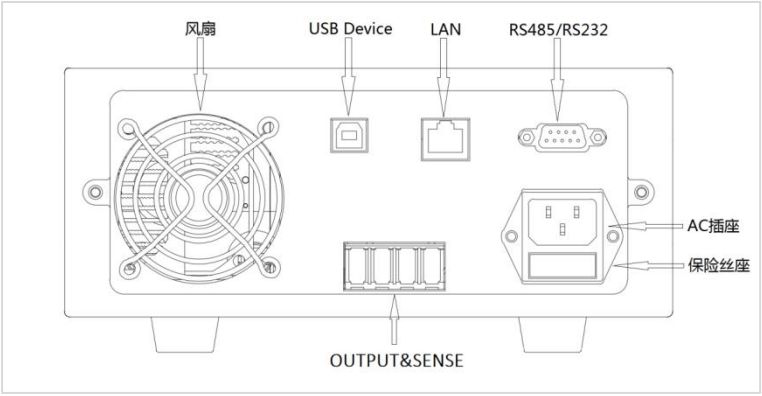
MSP6725 部分	
Enter	数字键盘输入确认键
V	电压设定键
I	电流设定键
OVP	输出最大电压设定键
OCP	输出最大电流设定键
OPP	输出最大功率设定键
Recall	电流电压记忆设置
Save	电流电压记忆保存

2.6 后面板介绍

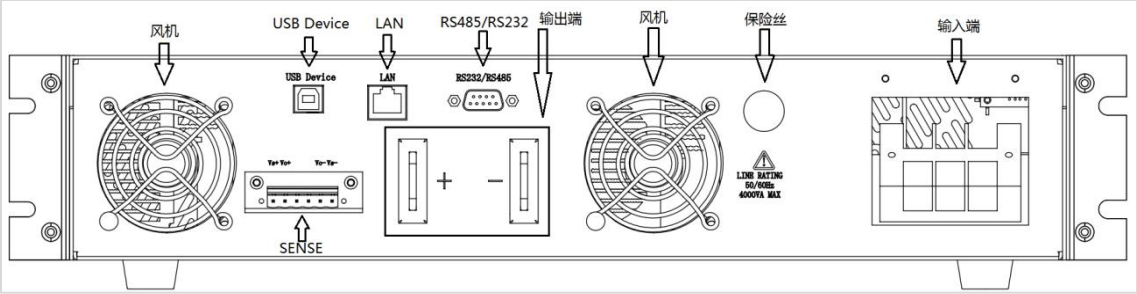
■ MSP6722 后尾板



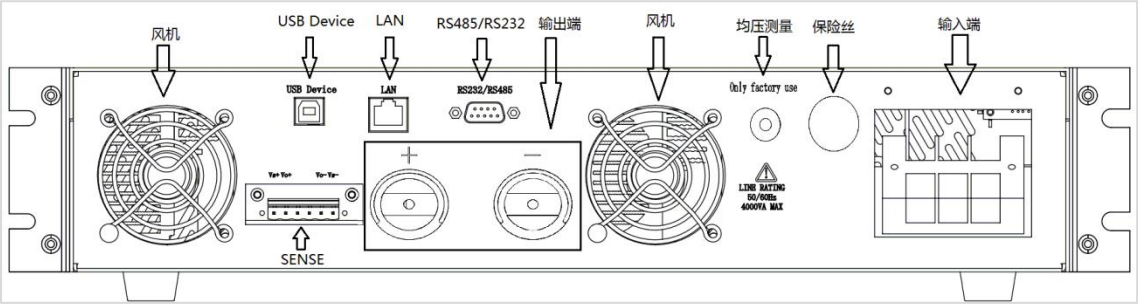
■ MSP6723/MSP6724 后尾板



■ MSP67251 / MSP67252 后尾板



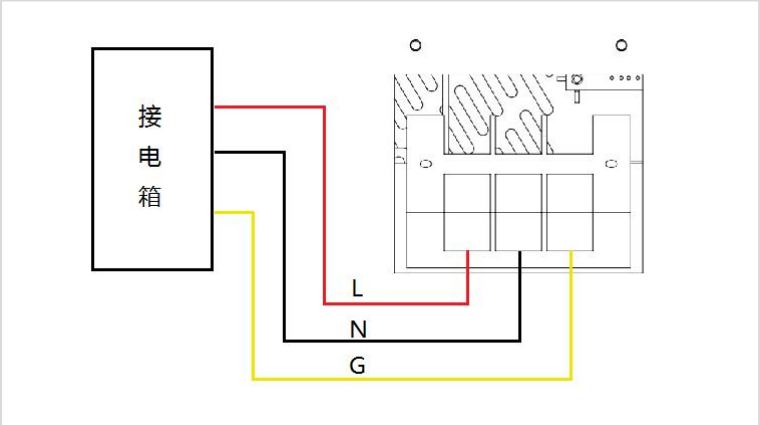
■ MSP67253 / MSP67254 / MSP67255 / MSP67256 / MSP67257 后尾板



2.7 安装电源线

（1）产品为 MSP6722/MSP6723/MSP6724 系列电源会随产品附带一根 220VAC 电源线，直接将电源线接入到 AC 插座接口即可。

（2）产品为 MSP6725 系列电源客户需自备 AC 输入线，AC 输入线与输入端进行连接如图所示



2.8 产品开机自检

（1） 注意接入的交流电是否为 220V 的市电

（2） 将电源线正确的与机器相连接。

（3） MSP6722/MSP6723/MSP6724 电源开/关机按钮在电源前面板的左下角，根据面板的“power”提示，按下为开机操作，弹出为关机操作。

（4）MSP6725 开关在电源左侧，上推为开机操作，下推为关机操作。

（4）按下开机键后，机器正常启动，如果机器未能正常启动请检查本机是否正常供电。

（5）机器正常启动，液晶屏幕显示本公司 logo，几秒后进入电源主界面待蜂鸣器“滴”一声，电源开机正常方可操作电源，电源开机界面如图所示：

MSP6722/MSP6723/MSP6724 开机界面

MSP6725 开机界面

菜单功能汇总

Interface	RS232	Baud Rate	RS232 波特率设置
	USB	Baud Rate	RS232 波特率设置
	LAN	DHCP	主机动态分配
		Auto IP	链接本地寻址
		Manual	手动设置
	RS485	Baud Rate	RS485 波特率设置
		Address	RS485 地址设置
Setting	Language	English	英文
		Chinese	简体中文
	Back Light	Low	低亮
		Middle	普通亮度
		High	高亮
	Beeper	On	蜂鸣器开启
		Off	蜂鸣器关闭
	Upgrade	机器升级	
	OTP	过温保护	70℃~90℃
Power On	Default	机器默认设置	
	Last	关机前设置	
Version	机器版本查询		
Preset	机器恢复默认设置		

注：Setting/Power On/Version/Preset 功能在第三章有说明。Interface 功能在第六章有说明

系统设定操作

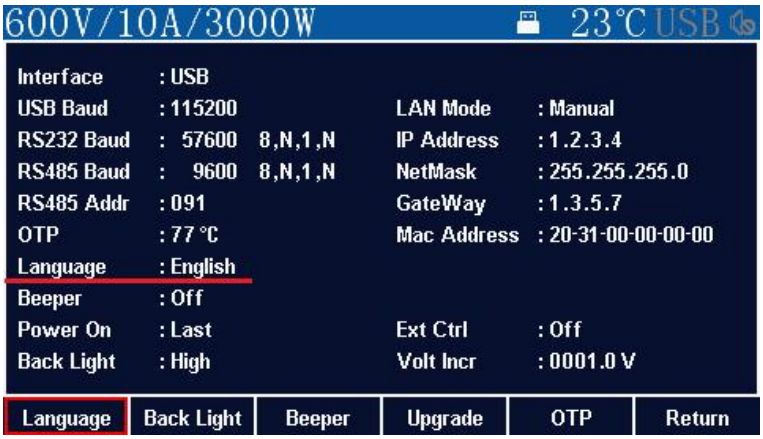
3.1 语言设置

3.1.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

按“Menu”键，进到菜单界面，按“Setting”所对应的“F2”键进入到设置界面，按“Language”所对应的“F1”键，进入到语言选择界面，通过语言下方的按键对其选择，有两种语言可供选择英语（English）或简体中文（Chinese），机器默认为英文，在显示界面“Language：”处会显示当前选择的语言。

3.1.2 MSP6725 操作方式

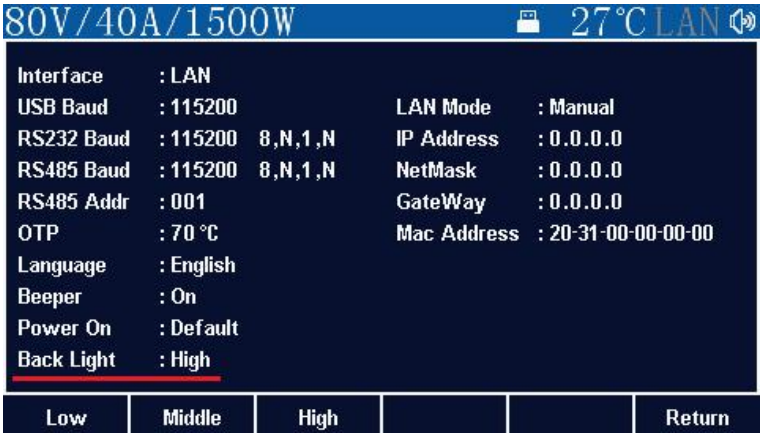
按“Menu”键，进到菜单界面，当前停留处会有红色提示框，通过旋钮右旋转到“Setting”所对应的位置，旋钮向下按，进入到设置界面，设置中第一项就是语言设置，旋钮向下按进入到语言选择界面，通过旋钮来进行语言的选择，旋钮向下按为选择确定，有两种语言可供选择英语（English）或简体中文（Chinese），机器默认为英文，在显示界面“Language：”处会显示当前选择的语言。



3.2 背光设置

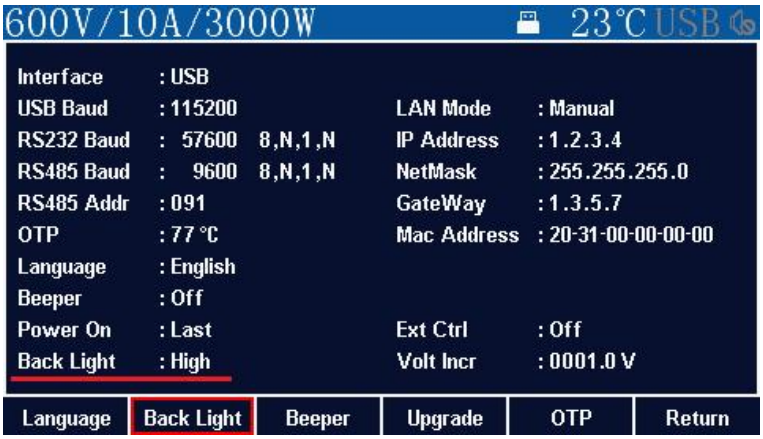
3.2.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

按“Menu”键，进到菜单界面，按“Setting”所对应的“F2”键进入到设置界面，按“Back Light”所对应的“F2”键，进入到背光选择的界面，通过背光下方的按键对其选择，有 LOW（低）、Middle（中）、High（高）三种可供选择，在显示界面“Back Light：”处会显示当前选择的屏幕亮度。



3.2.2 MSP6725 操作方式

按“Menu”键，进到菜单界面，当前停留处会有红色提示框，通过旋钮右旋转到“Setting”所对应的位置，然后旋钮向下按，进入到设置界面，通过旋钮右旋转到“Back Light”所对应的位置，旋钮直接向下按进入到背光选择界面，通过旋钮进行背光的选择，旋钮向下按进行选择确定，有 LOW（低）、Middle（中）、High（高）三种可供选择，在显示界面“Back Light：”处会显示当前选择的屏幕亮度。



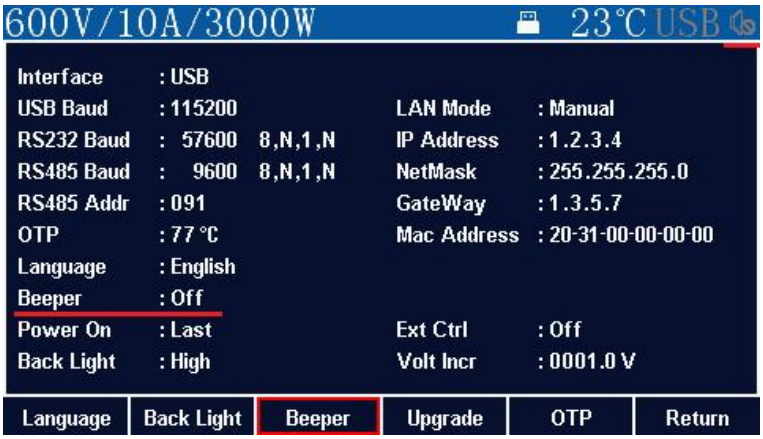
3.3 蜂鸣器设置

3.3.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

在默认状态下蜂鸣器处于开启状态，按“Menu”键，进到菜单界面，按“Setting”所对应的“F2”键进入到设置界面，按“Beeper”所对应的“F3”键。菜单界面的“Beeper”显示状态由“On”改为“Off”，右上角的蜂鸣器由亮变为暗，此时蜂鸣器就处于关闭状态，如图所示。

3.3.2 MSP6725 操作方式

在默认状态下蜂鸣器处于开启状态，按“Menu”键，进到菜单界面，当前停留处会有红色提示框，旋钮右旋转到“Setting”所对应的位置，旋钮向下按，进入到设置界面，旋钮右旋转到“Beeper”所对应的位置，旋钮向下按来切换蜂鸣器的状态，菜单界面的“Beeper”显示状态由“On”改为“Off”，右上角的蜂鸣器由亮变为暗，此时蜂鸣器就处于关闭状态。



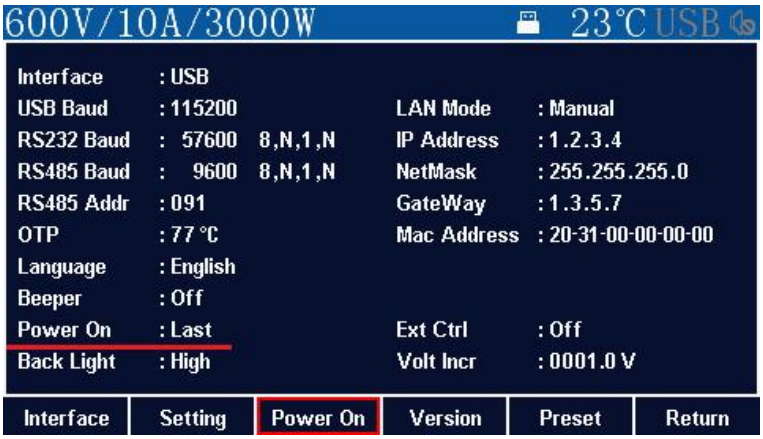
3.4 再次开机的状态设置

3.4.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

在默认状态下机器处于 Default（默认）状态，按“Menu”键，进到菜单界面，按“Power On”所对应的“F3”键，菜单界面的“Power On：”显示状态由“Default”改为“Last”此时机器的开机状态由默认设置改为关机前的设置，如图所示。

3.4.2 MSP6725 操作方式

在默认状态下机器处于 Default（默认）状态，按“Menu”键，进到菜单界面，当前停留处会有红色提示框，通过旋钮右旋转到“Setting”所对应的位置，旋钮向下按，进入到设置界面，通过旋钮右旋转到“Power On”所对应的位置，旋钮向下按，界面中 Power On 的“Default”改为“Last”此时机器的开机状态由默认设置改为关机前的设置。



3.5 固件升级

3.5.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

插入 U 盘，状态栏会显示相应符号，按“Menu”键，进到菜单界面，按“Setting”所对应的“F2”键进入到设置界面，按“Upgrade”所对应的“F4”键进入到升级界面会显示 U 盘里的文件，旋钮向右旋转进行选取文件，旋钮向下按会弹出升级的提示，待机器重启后完成升级，升级期间不要将 U 盘拔出,选择界面如图所示。

3.5.2 MSP6725 操作方式

插入 U 盘，状态栏会显示相应符号，按“Menu”键，进到菜单界面，当前停留处会有红色提示框，旋钮右旋转到“Setting”所对应的位置，旋钮向下按，进入到设置界面，旋钮右旋转到“Upgrade”所对应的位置，旋钮向下按，进入到升级界面会显示 U 盘里的文件，旋钮向右旋转进行选取文件，找到升级文件旋钮向下按会弹出升级的提示，待机器重启后完成升级，升级期间不要将 U 盘拔出,选择界面如图所示。

如果误进入到 U 盘升级界面要返回到上一级，需要按键盘上的“Esc”键，在“Select”处出现红色的定位框，旋钮向右旋转到“Return”所对应的位置，旋钮向下按就可以回到上一界面，返回界面如图所示

3.6 OTP（温控）设置

3.6.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

按“Menu”键，进到菜单界面，按“Setting”所对应的“F2”键进入到设置界面，按“OTP”所对应的“F5”键，页面的“OTP”处温度的数字由白色变成红色，通过数字键盘或者旋钮+方向键组合来进行温度的设定，温控的范围为 70℃~90℃，如果温度达到设定值机器停止输出。

3.6.2 MSP6725 操作方式

按“Menu”键，进到菜单界面，当前停留处会有红色提示框，通过旋钮右旋转到“Setting”所对应的位置，旋钮向下按，进入到设置界面，旋钮右旋转到“OTP”所对应的位置，旋钮向下按进入到温度设定，页面的“OTP”处温度的数字由白色变成红色，通过数字键盘或者旋钮+方向键组合来进行温度的设定，温控

的范围为 70℃~90℃，如果温度达到设定值则停止输出。

3.7 软件版本号查看

3.7.1 MSP6722/MSP6723/MSP67245 操作方式

按“Menu”键，进入到菜单界面，按“Version”所对应的“F4”键，会弹出显示版本信息的界面，该界面有停留时长，待倒计时结束退出显示信息，或者是任意键进行退出。

3.7.2 MSP6725 操作方式

按“Menu”键，进入到菜单界面，当前停留处会有红色提示框，通过旋钮右旋转到“Version”所对应的位置，然后旋钮向下按，会弹出显示版本信息的界面，该界面有停留时长，待倒计时结束退出显示信息，或者是任意键进行退出。

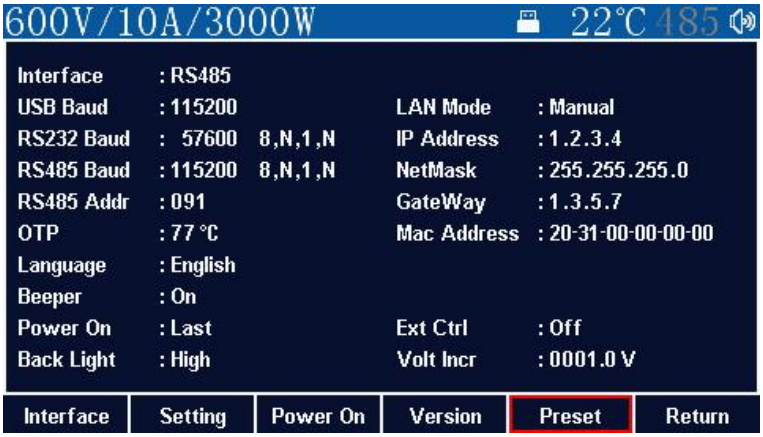
3.8 恢复原始设置

3.8.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

按“Menu”键，进入到菜单界面，按“Preset”所对应的“F5”键，机器会回到开机后界面并进行设置恢复，恢复内容：OTP（过温保护）、Beeper（蜂鸣器）、Power On（开机状态）、Back Light（背光）、电压设置（V-set）、电流设置（I-set）、过压保护（OVP）、过流保护（OCP）。

3.8.2 MSP6725 操作方式

按“Menu”键，进入到菜单界面，当前停留处会有红色提示框，通过旋钮右旋转到“Preset” 所对应的位置，旋钮向下按，机器会回到开机后界面并进行设置恢复，恢复内容：OTP（过温保护）、Beeper（蜂鸣器）、Power On（开机状态）、Back Light（背光）、电压设置（V-set）、电流设置（I-set）、过压保护（OVP）、过流保护（OCP）。



电源设定操作

4.1 电压设置

4.1.1 MSP6722/MSP6723/MSP67245 操作方式

电压设置的范围在 0V 到最大输出电压之间。按下“V-set”键，光标停留在 0.1V 位置，可以使用“← →”与旋钮配合设置每一位的电压。也可以直接按数字键盘直接输入，旋钮向下进行输入电压的设置，按“On/Off”对机器开启或者停止输出。

4.1.2 MSP6725 操作方式

电压设置的范围在 0V 到最大输出电压之间。按下“V”键，光标停留在 0.1V 位置，可以使用“← →”与旋钮配合设置每一位的电压。也可以直接按数字键盘直接输入，按“Enter”键确认，按“On/Off”对机器开启或者停止输出。

4.2 电流设置

4.2.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

电流设置的范围在 0A 到最大输出电流之间。按下“I-set”键，光标停留在 0.1A 位置，可以使用“← →”与旋钮配合设置每一位的电流。也可以直接按数字键盘直接输入，旋钮向下进行输入电流的设置，按“On/Off”对机器开启或者停止输出。

4.2.2 MSP6725 操作方式

电流设置的范围在 0A 到最大输出电流之间。按下“I”键，光标停留在 0.1A 位置，可以使用“← →”与旋钮配合设置每一位的电流。也可以直接按数字键盘直接输入，按“Enter”键确认，按“On/Off”对机器开启或者停止输出。

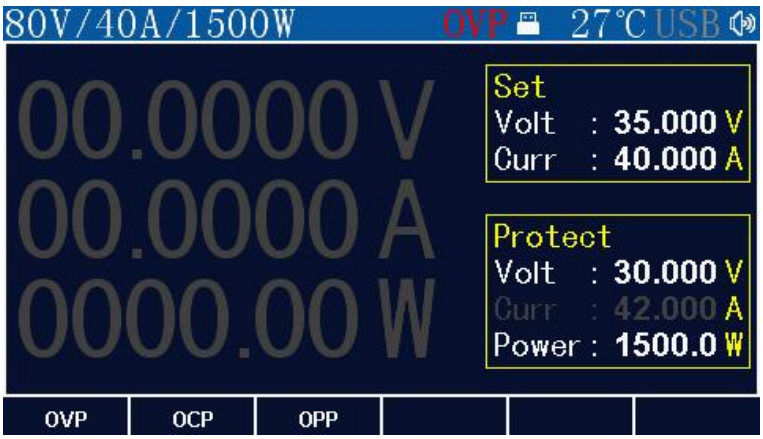
4.3 调整设定电压电流功能

电源电压受规格最大设定电压值限制，电源电流受最大功率（Pmax）设定值的限制。当设定功率超过额定功率时，自动调整电流值。

4.4 OVP（过压）设置

4.4.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

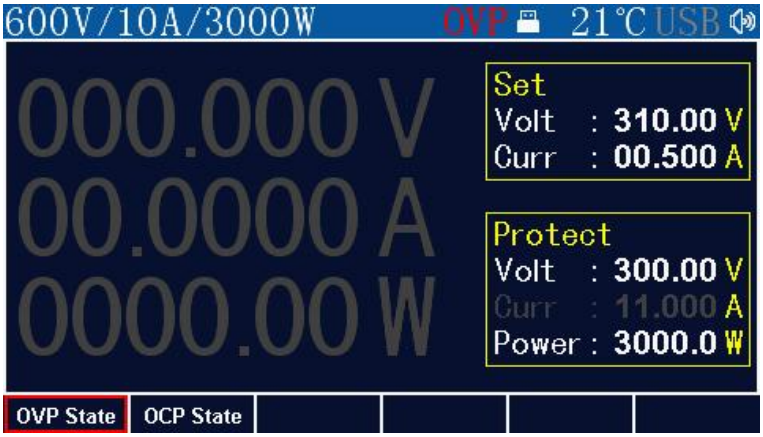
主界面下方有 OVP 的显示，根据不同的需求对机器输出范围内电压最大值进行设置，按“OVP”所对应的“F1”键，在主界面的右侧“Protect”区域会显示该机器输出的电压最大值，可以使用“← →”与旋钮配合设置输出电压最大值。也可以直接按数字键盘输入，旋钮向下确认，输出电压最大值设置完成，按“F1”键跳转到对设置的输出最大电压是否开启，“F1”键对应的是开启（输出电压最大显示高亮），“F2”键对应的是关闭（输出最大电压灰度显示）。当设置或使用电压超过所设置的最大电压，机器会停止输出并显示 OVP（过压）如图所示，需要将设置的输出电压小于设置的最大电压或提高输出最大电压的设置，按两次“On/Off”进行再次输出。



4.4.2 MSP6725 操作方式

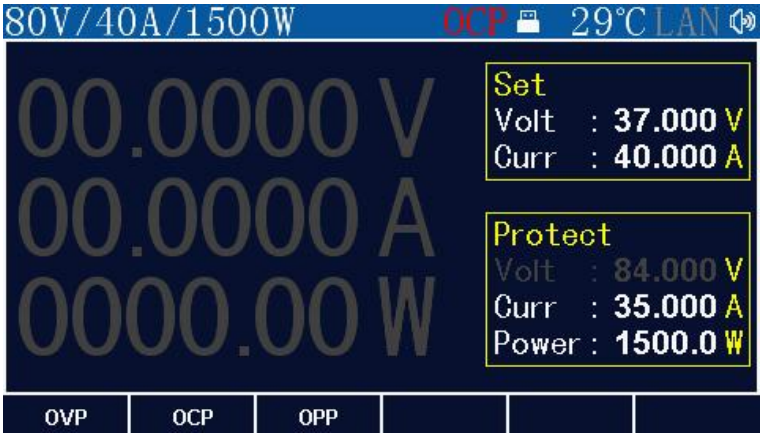
机器开机后，默认会在“OVP State”选项上有一个红色选项框，如果有限制电压需求时根据不同的需求对机器输出范围内电压最大值进行设置，按键盘上的“OVP” 在主界面的右侧“Protect”区域的 Volt 后的设定参数变成红色，可以使用“← →”与旋钮配合设置输出电压最大值。也可以直接按数字键盘输入，按“Enter”键确认，按“Esc”退出，红色选择框重新回到“OVP State”选项上，旋钮向下按进行开启或

者关闭，机器默认为关闭，当最大电压设定开启“Volt”会由灰度变成白色，当设置输出电压超过设置的最大电压时，机器会停止输出并显示 OVP（过压）如图所示，需要将设置的输出电压小于设置的最大电压或提高输出最大电压的设置，按两次“On/Off”进行再次输出。



4.5 OCP（过流设置）

主界面下方有 OCP 的显示，根据不同的需求对机器输出范围内的电流最大值进行设置，按“OCP”所对应的“F2”键，在主界面的右侧“Protect”区域会显示该机器输出的电流最大值，可以使用“← →”与旋钮配合设置输出电流最大值。也可以直接按数字键盘直接输入，按“Enter”键确认，输出电流最大值设置完成，按“F2”键跳转到对设置输出最大电流是否开启，按“F1”键对应的是开启（输出最大电流显示高亮），“F2”键对应的是关闭（输出电流最大值显示低亮）。当设置或使用电流超过设置的最大输出电流，机器会停止输出并显示 OCP（过流）如图所示，需要将设置的使用电流小于设置的最大电压或提高输出最大电流的设置，需要按两次“On/Off”进行再次输出。

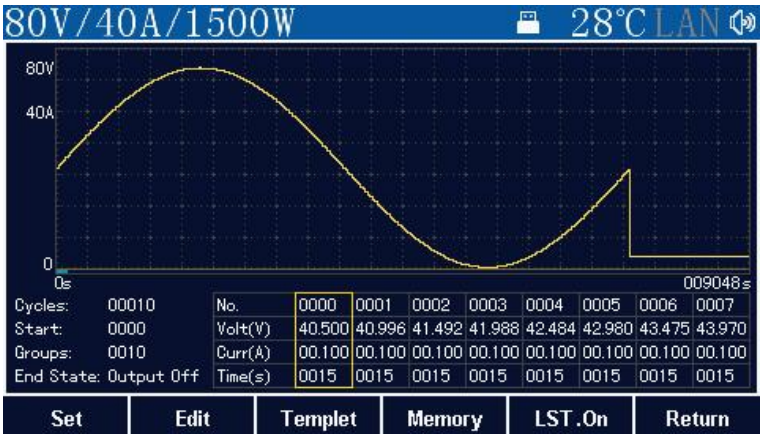


4.6 OPP（过功率设置）

主界面下方有 OPP 的显示，根据不同的需求对机器输出范围内的功率最大值进行设置，按“F3”键进入到功率设置的界面，Protect 区域的 Power 处的设置值的字体由白色变为红色，可以使用“← →”与旋钮配合设置最大输出功率。也可以直接按数字键盘直接输入，功率设置完成后按“Esc”退出，输出功率完成设置。

高级功能操作

5.1 定时器（List）功能介绍



当客户需要输出不同的电压波形时，可以使用此功能。List 功能的输出波形的幅度范围为电源的输出电压范围，输出波形持续时间的设定范围为 1S-无期限（时长计算=Time x Groups x Cycles），分辨率为 1S。

5.2 定时器（List）使用方法介绍

List 操作步骤如下，在操作面板上按“List”键，进入 List 编辑界面。

List 的功能设置按键有 Set、Edit、Templet、Memory、LST.On。

5.2.1 List 中 Set 相关参数设定

Set 中有 Cycles、Start、Groups、End State、Infinite。参数说明如下表所示：

Cycles	代表循环的周期数，范围是 1 到 9999 或者无限次 Infinite。操作面板 Utility，选择 F1(List)功能，按动 F1(Set)键，选择 F1(Cycles)，LCD 上设定被激活，显示的字体为红色，采用数字键盘可直接设定，按 F1(Enter)键确定，也可以使用旋钮+方向键来完成。光标停在红色数字下，转动旋钮会进行加或减，方向键调整的是旋转倍数从右至左依次是单倍、十倍、百倍、千倍。如果需要无限期操作，请按动 F5(Infinite)键。
Start	表示开始的组号。设置为 2 代表从第二组开始。范围是 0-2047 组。在 List 功能下，按动 F1(Set)键，选择 F2(Start)，LCD 上设定被激活，显示的字体为红色，采用数字键盘可直接设定，按 F1(Enter)键确定，也可以使用旋钮+方向键来完成

Groups	代表循环循环的组数。3 带表 3 组数据循环。注意 Start+Groups 不能超过 2048。在 List 功能下，按动 F1(Set)键，选择 F3(Groups)，LCD 上设定被激活，显示的字体为红色，采用数字键盘可直接设定，也可以使用旋钮+方向键来完成
End State	设置完 Group 和 Cycle 后，才可以设置，结束状态有两种：第一种是将输出关闭，第二种是保持最后一步的输出状态。在 List 功能下，按动 F1(Set)键，选择 F4(End State)，LCD 上有两种状态 Last/Output off 会切换显示，显示的则为当前状态。 请注意，如果在进入 List 前该通道已经处在打开状态，进入后还是维持之前的输出状态，直到 List ON，List 才会有输出。
Infinite	无限模式，直接无限循环所设置的序列。此时 End State 无法设置，需要重新设置 Cycles，End State 才可设置。

5.2.2 List 中 Edit 的相关参数设定

Edit 中有 NO. 、Voltage、 Current、Time。

NO.	为数组的编号，最大为 2047 在 List 功能下，按动 F2(Edit)键，选择 F1(No.)，LCD 上设定被激活，显示的字体为红色，采用数字键盘可直接设定，按 F1(Enter)键确定即可，按 F5(Page Down)键+数字键盘可以直接跳转到要设置的那一点，也可以用方向键+旋钮来完成翻页设置，当光标停在红色数字下，转动旋钮会跳转到该点，方向键调整的是旋转倍数从右至左依次是单倍、十倍、百倍、千倍。
Time	是持续的时间，范围为 1 秒到 300 秒。在 List 功能下，按动 F2(Edit)键，选择 F2(Time)，LCD 上设定被激活，显示的字体为红色，能用数字键盘直接设定，按 F1(Second)键确定也可以使用旋钮+方向键来完成。
Voltage	为设定的输出电压值，范围为机器的最大电压。在 List 功能下，按动 F2(Edit)键，选择 F3(Voltage)，LCD 上设定被激活，显示的字体为红色，采用数字键盘可直接设定，按 F1(V)或 F2(mV)键确定即可，也可以使用旋钮+方向键来完成。
Current	为设定的输出电流值，范围为机器最大电流。在 List 功能下，按动 F2(Edit)键，选择 F4(Current)，LCD 上设定被激活，显示的字体为红色，采用数字键盘可直接设定，按 F1(A)或 F2(mA)键确定即可，也可以使用旋钮+方向键来完成。

5.2.3 List 中 Templet 的相关参数设定

Templet 中有 F1(Object) ,F2(Type),F3(Max Value),F4(Min Value),F5(More) 。其中 More 下还有 F1(Start),F2(Points),F3(Interval),F4(Inverted),F5(Construct)。

Object	选择编辑对象是 Voltage 还是 Current。
Type	内建有 Sine、Pulse、Ramp、Stair Up、Stair Dn、Stair UpDn、 Exp Rise、Exp Fall 这 8 种波形
Max Value	设定波形电压/电流的最大值
Min Value	设定波形电压/电流的最小值
Start	设定波形的起始数组，最大为 2037
Points	设定需要的点数，范围 10-2047
Interval	间隔的数目
Inverted	对选取的波形进行反向
Construct	构建自定义序列

5.2.4 LST.On

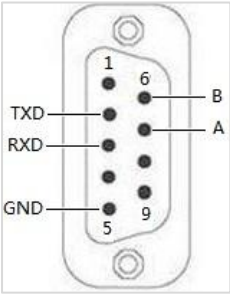
MSP6722/MSP6723/MSP6724 需要按“LST.On”对应的“F5”键，对应的“List”键的指示灯会亮起，对设置的电压、电流、输出时间进行预输出，此时的输出会停留在第一个设置点，按“Trig”键，当“Trig”的指示灯亮起，进行 List 功能输出或者是停止

MSP6725 设置的输出电压电流设置完成后，旋钮右旋到“List.On”对应的位置，旋钮向下按，进行 List 功能的输出或者是停止。

通讯设置及操作

6.1 远程操作

机器后面板有 DB-9 接口、RJ45 接口、USB Device 接口，其中 DB-9 接口包含 RS232 通讯、RS485 通讯，引脚功能如图所示:



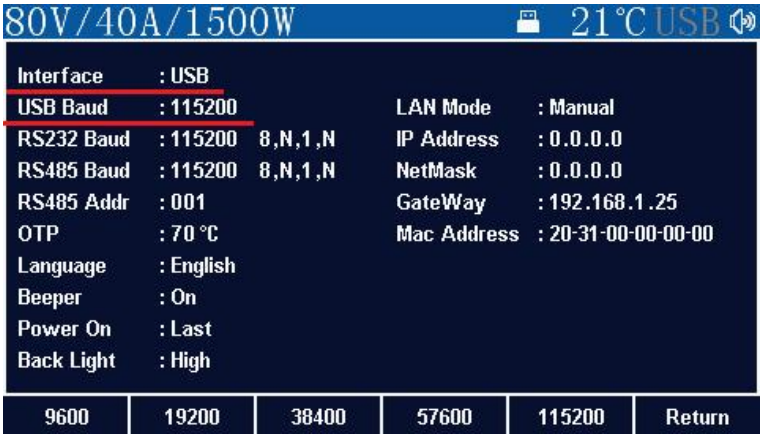
操作人员连接通讯线时请停止机器的输出，防止操作人员误触输出端子发生意外，机器每次只能选择一种模式进行通讯，在开机的情况下按“Menu”键，进到菜单界面，按“ Interface ”所对应的“F1”键，界面从功能选择变成通讯模式选择，接口种类有 USB、RS232、RS485、LAN，如图所示，界面左侧部分的第一项 Interface 处显示当前通讯模式，接下来的 USB Baud、RS232 Baud、RS485 Baud 显示的是通讯模式波特率，RS485 Addr 为当前机器的 RS485 通讯地址，界面右侧部分为 LAN 通讯的模式、IP 地址、子网掩码、网关。如图所示:

6.2 接口

6.2.1 接口 USB 操作

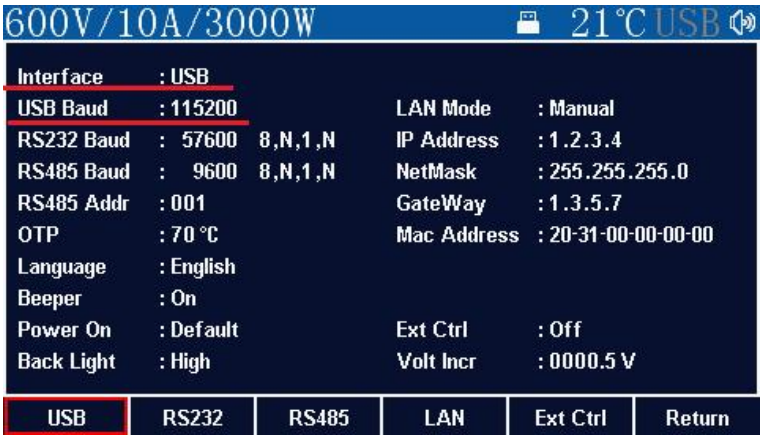
6.2.1.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

机器处于停止输出状态下，将 USB 线连接到后面板所对应的 USB Device 接口上，按前面板“Menu”键，进到菜单界面，按“ Interface ”所对应的“F1”键，界面从功能选择变成接口选择，按“ USB ”所对应的“F1”键界面会从接口选择变成波特率选择，这里的波特率有 5 种选择，分别是 9600、19200、38400、57600、115200，选择完成后在界面的 Interface 处显示 USB 通讯方式，在 USB Baud 处显示选择的波特率，如图所示：



6.2.1.2 MSP6725 操作方式

机器处于停止输出状态下，将 USB 线连接到后面板所对应的 USB Device 接口上，按前面板“Menu”键，进到菜单界面，红色提示框会停留在第一个选项处，旋钮右旋到“Interface”所在位置，旋钮向下按，进入到通讯选择界面，旋钮右旋到“USB”位置，旋钮向下按，选择完成后会进入到波特率选择项，选择波特率这里的波特率有 5 种选择，分别是 9600、19200、38400、57600、115200，选择完成后在界面的 Interface 处显示 USB 通讯方式，在 USB Baud 处显示选择的波特率。



6.2.2 接口 RS232 操作

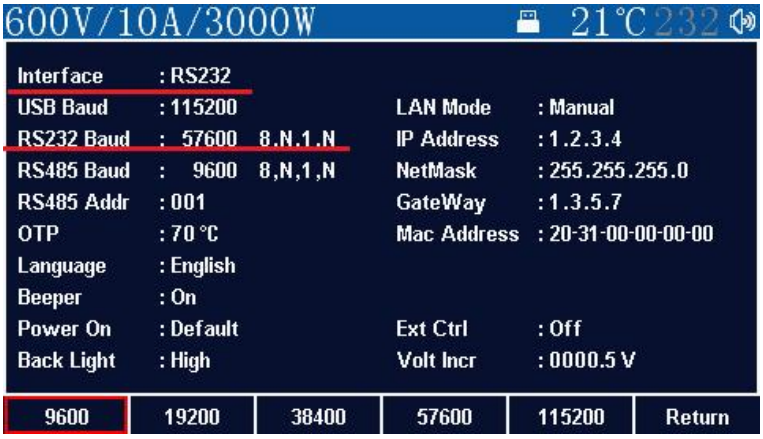
6.2.2.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

机器处于停止输出状态下，将 DB-9 线连接到后面板所对应的 DB-9 接口上，按前面板“Menu”键，进到菜单界面，按“ Interface ”所对应的“F1”键，界面从功能选择变成接口选择，按“ RS232 ”所对应的“F2”键界面会从接口选择变成波特率选择，这里的波特率有 5 种选择，分别是 9600、19200、38400、57600、115200，选择完成后在界面的 Interface 处显示 RS232 通讯方式，在 RS232 Baud 处显示选择的波特率。如图所示：

6.2.2.2 MSP6725 操作方式

机器处于停止输出状态下，将通讯线连接到后面板所对应的 DB-9 接口上，按前面板“Menu”键，进到菜单界面，红色提示框会停留在第一个选项处，旋钮右旋到“Interface”所在位置，旋钮向下按，进入到通讯选择界面，旋钮右旋到“RS232”位置，旋钮向下按，选择完成后会进入到波特率选择项，选择波特率

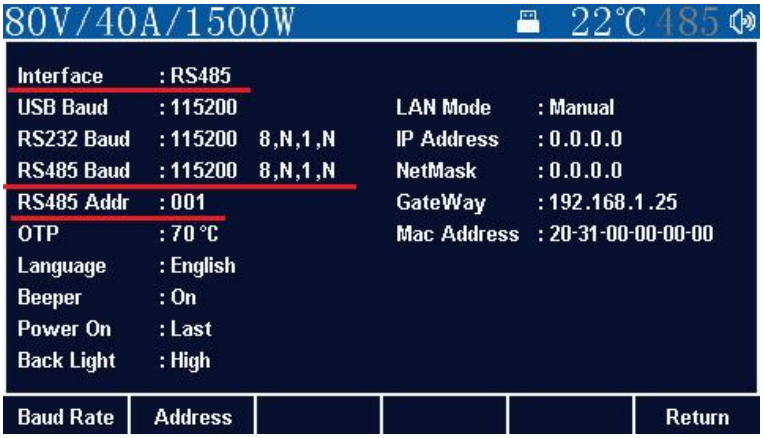
这里的波特率有 5 种选择，分别是 9600、19200、38400、57600、115200，选择完成后在界面的 Interface 处显示 RS232 通讯方式，在 RS232 Baud 处显示选择的波特率。



6.2.3 接口 RS485

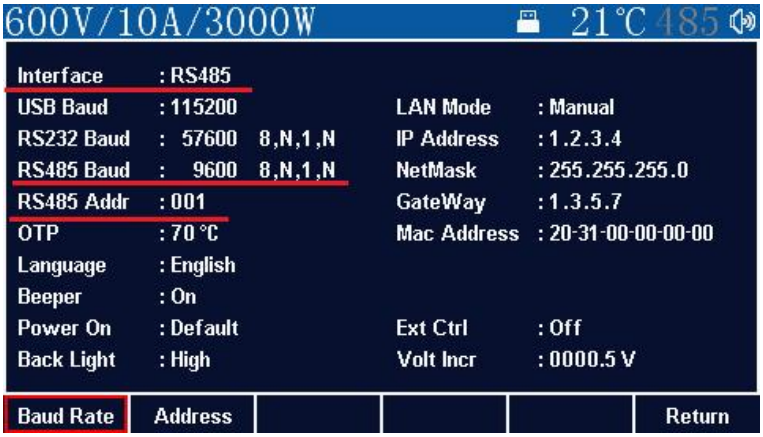
6.2.3.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

机器处于停止输出状态下，将通讯线连接到后面板所对应的 DB-9 接口上，按前面板“Menu”键，进到菜单界面，按“ Interface ”所对应的“F1”键，界面从功能选择变成接口选择，按“ RS485 ”所对应的“F5”键界面会从接口选择变成波特率选择与地址选择。可以按波特率对应的“F1”键对波特率进行选择，这里的波特率有 5 种选择，分别是 9600、19200、38400、57600、115200，或者是地址所对应的“F2”键对地址进行选择，这里 Address 的范围为：1 到 247。配置完成后在界面的 Interface 处显示 RS485 通讯方式，在 RS232 Baud 处显示选择的波特率，在 RS485 Addr 处显示机器的位置。



6.2.3.2 MSP6725 操作方式

机器处于停止输出状态下，将通讯线连接到后面板所对应的 DB-9 接口上，按前面板“Menu”键, 进到菜单界面，红色提示框会停留在第一个选项处，旋钮右旋到“Interface”所在位置，旋钮向下按，进入到通讯选择界面，旋钮右旋到“RS232”位置，旋钮向下按，选择完成后会进入配置择项，第一选项为波特率选项有 5 种选择，分别是 9600、19200、38400、57600、115200，第二选项为地址选项，地址范围为：1 到 247。配置完成后在界面的 Interface 处显示 RS485 通讯方式，在 RS232 Baud 处显示选择的波特率，在 RS485 Addr 处显示机器的位置。



6.2.4 接口 LAN 操作

6.2.4.1 MSP6722/MSP6723/MSP6724 操作方式

机器处于停止输出状态下，将网线连接到后面板所对应的网口上，按前面板“Menu”键, 进到菜单界面，按“ Interface ”所对应的“F1”键，界面从功能选择变成接口选择。按“LAN”所对应的“F4”键，会从接口选择进入到 LAN 配置相关界面，网络相关参数输入完成后点击“Apply”所对应的“F5”键去执行相关参数，如图所示。

选择 DHCP：按“DHCP”所对应的“F1”键，由当前网络中的 DHCP 服务器向仪器分配 IP 地址、子网掩码和默认网关等网络参数，并显示在相应的参数栏中。

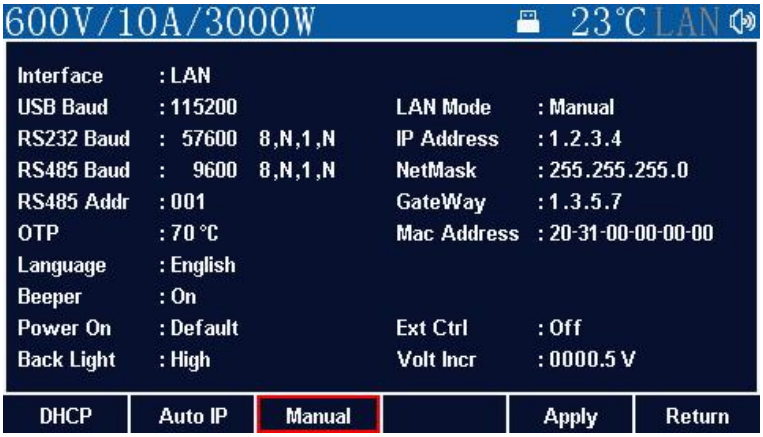
选择 Auto IP：按“Auot IP”所对应的“F2”键，机器会根据“链接本地寻址”方法在必要时自动重新分配地址。

选择 Manual：按“Mnaual”所对应的“F3”键，会从模式选择界面跳转到手动配置界面，如图所示，设置 IP 地址按“IP addr”所对应的“F1”键，对 IP 地址进行输入，输入完成后按“Done”所对应的“F1 键”完成地址的配置，地址输错可以按“Clear”所对应的“F5”键对 IP 地址配置进行清除，设置子网掩码按“Net Mask”所对应的“F2”键，对子网掩码进行配置，输入完成后按“Done”所对应的“F1 键”完成子网掩码的配置，子网掩码输错可以按“Clear”所对应的“F5”键对子网掩码配置进行清除，设置网关按“GateWay”所对应的“F3”键，对网关进行输入，输入完成后按“Done”所对应的“F1 键”完成网关的配置，网关输错可以按“Clear”所对应的“F5”键对网关配置进行清除。

6.2.4.2 MSP6725 操作方式

机器处于停止输出状态下，将网线连接到后面板所对应的网口上，按前面板“Menu”键，进到菜单界面，

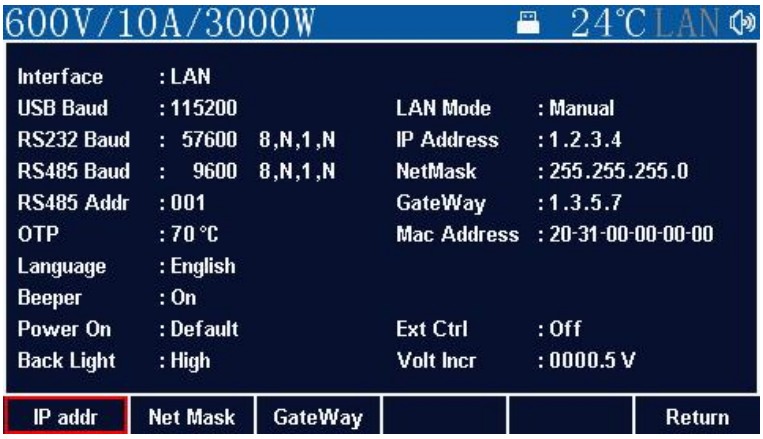
红色提示框会停留在第一个选项处，旋钮右旋到“Interface” 所在位置，旋钮向下按，进入到通讯选择界面，旋钮右旋到“LAN”位置，旋钮向下按，选择完成后会进入配置择项，选项界面右 DHCP，Auto IP，Manual 选项如图所示，根据需求进行选择及配置，最终旋钮旋到“Apply”处并向下按执行配置。



选择 DHCP：旋钮右旋到“DHCP”所在位置旋钮向下按，由当前网络中的 DHCP 服务器向仪器分配 IP 地址、子网掩码和默认网关等网络参数，并显示在相应的参数栏中。

选择 Auto IP：旋钮右旋到“Auot IP” 所在位置旋钮向下按，机器会根据“链接本地寻址”方法在必要时自动重新分配地址。

选择 Manual：旋钮右旋到“Mnaual” 所在位置旋钮向下按，会从模式选择界面跳转到手动配置界面，如图所示，

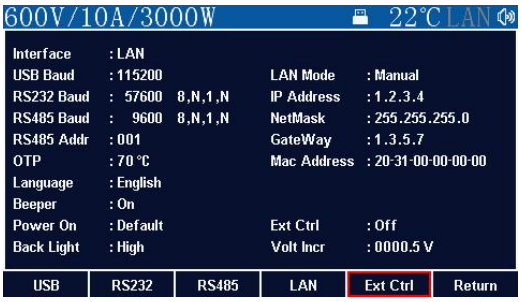


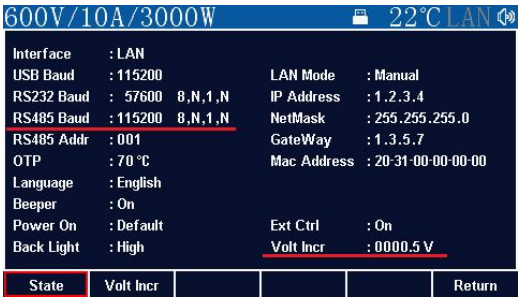
设置 IP 地址将旋钮右旋到“IP addr” 所在位置旋钮向下按，在显示界面的“IP Address”处的白字变为红字，按数字键盘对 IP 地址进行配置，配置完成后旋钮向下按，会回到手动配置界面；设置子网掩码旋钮右旋到“Net Mask” 所在位置旋钮向下按，按数字键盘对子网掩码进行配置，配置完成后旋钮向下，会回到手动配置界面；设置网关旋钮右旋到“GateWay” 所在位置旋钮向下按，对网关进行输入，配置完成后旋钮向下，会回到手动配置界面，旋钮向右旋转到“Apply” 所在位置旋钮向下按，完成网络的配置。

6.2.5 功率耗散器的使用

功率耗散器只对 MSP6725 进行匹配，功率耗散器与 MSP6725 之间的通讯为 RS485 通讯模式，当使用功率耗散器时，MSP6725 将无法使用外部 RS485 通讯

MSP6725 处于停止输出状态，将电源与耗散器进行连接，按前面板“Menu”键，进到菜单界面，红色提示框会停留在第一个选项处，旋钮右旋到“Interface”所在位置，旋钮向下按，进入到通讯选择界面，旋钮右旋到“Ext Ctrl”位置，旋钮向下按，进入到功率耗散器界面，红色提示框停留在“State”处，旋钮向下按显示界面的“Ext Ctrl”处的“Off”改为“On”，“RS485 Baud”处改为 115200，此时功率耗散器处于工作状态，电源会检测到功率耗散器已工作，会在电源界面弹出功率耗散器的型号；功率耗散器的在默认状态下为电源最高电压+0.5V，如需升高限制电压在功率耗散器界面旋钮右旋到“Volt Incr”位置时，旋钮向下按界面的 “Volt Incr”处的字由白色变为红色，可以使用“⇦ ⇨”与旋钮配合设置耗散电压上限，也可以直接按数字键盘输入，旋钮向下按进行确认，耗散器设置耗散电压上限为电源最大电压+0.5 倍的电源最大电压（可显示值），最小为电源最大电压+0.1V（可显示值）





6.3 命令语法

MSP6700 系列中所用到的指令都满足 IEEE488.2 和 SCPI 标准。

6.3.1 SCPI 语言简介

SCPI 是一种基于 ASCII 的仪器命令语言，专供测试测量仪器使用。SCPI 命令呈分级结构(树系统)，并分为不同的子系统，每个子系统以不同的根关键字区分。每个命令由一个根关键字和一个或多个层次关键字构成，关键字之间用冒号“:”分隔。命令关键字后面跟随参数，并且关键字和参数之间用“空格”分开。命令行后面添加问号“?”，表示查询功能。

例如：

:SYSTem:BEEPer:STATe {0|1|OFF|ON}

:SYSTem:BEEPer:STATe?

SYSTem 是命令的根关键字，BEEPer 和 STATe 分别是第二、第三级关键字，各级关键字之间用“:”分开。“{ }”括起的部分表示参数。命令关键字 SYSTem:BEEPer:STATe 和参数{0|1|OFF|ON }之间用“空格”分开。 : SYSTem:BEEPer:STATe?表示查询。

此外，在一些带多个参数的命令中，参数之间通常用逗号“, ”分隔，例如：:STATus:QUEue:ENABle(-110:-222, -220)

6.3.2 指令格式

SCPI 命令中约定如下的符号，它们不是命令中的内容，但是通常用于辅助说明命令中的参数。

1. 大括号 { }

大括号括住命令串中参数，例如：{OFF|ON}

2. 竖线 |

竖线分隔两个或多个可选的参数。使用命令时，每次只能选择其中一个参数，例如：{ON|OFF}只能选择 ON 或 OFF 。

3. 方括号 [ ]

方括号中的内容表示可省略的关键字或参数，不管是否省略均被执行。例如：:OUTPut[:STATe]{ON|OFF}，其中[:STATe]可以省略。

4. 尖括号<>

尖括号中的参数必须用一个有效值来替换。例如：

:DISPlay:CONTrast< brightness>

其中<brightness >要用一个数值来代替，如:DISPlay:CONTrast 1

6.3.3 参数类型

命令中有以下几种参数类型，参数的设置方法将根据参数类型而定。

1. 布尔型

参数取值为“OFF”、“ON”。例如：

DISPlay:FOCUs{ON|OFF}，“ON ”表示开启焦点显示功能，“OFF”表示关闭焦点显示功能。

2. 连续整型

参数取值为连续的整数，例如：

:DISPlay:CONTrast<brightness>，<brightness>可取值的范围是 1~3 之间(包括 1 和 3)的整数。

3. 连续实型

参数在有效值范围内和精度要求下，可以任意取值。例如：

CURRent {<current>|MINimum|MAXimum}，该命令用于设定当前操作通道的电流值，<current>参数可取当前通道电流设定范围内的任意实数。

4. 离散型

参数取值为所列举的值，例如：

*RCL{0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}，参数只能取 0、1、2、3、4、5、6、7、8 或 9.

5. ASCII 字符串

参数取值为 ASCII 字符的组合。例如：

:MODE <name>命令中，参数<name>是 ASCII 字符的组合。

6.3.4 命令缩写

按照 SCPI 语法，大多数命令以大小写字母混合的方式表示，大写字母表示命令的缩写。

所有命令对大小写不敏感，您可以全部采用大写或小写。请注意；若要使用命令缩写形式，必须完整输入命令格式中指定的大写字母，例如：:MEASure: CURRent?

可缩写成：:MEAS: CURR?

6.3.5 命令终止符

发送到函数发生器的命令串必须以一个<换行>字符结尾。可以将 IEEE-488 EOI 结束或标识信息当作<换行>字符，并用来代替<换行>字符。终止命令串<回车>后跟一个<换行>符也是可行的命令串终止。命令语法的终止总是将当前的 SCPI 命令路径复位到根级。回读值以 0x0A 终止

指令列表

7.1 常用指令

SYSTem:ERRor?

命令语法

SYST:ERR?

参数

无

返回参数

〈SRD〉

SYSTem:VERSion?

该命令用来查询当前使用的 SCPI 命令的版本号。返回值将会为一个字符串“YYYY.V”，其中 YYYY 代表版本的年份， V 代表那一年的版本号。

命令语法

SYST:VERS?

参数

无

返回参数

<NRf>

SYSTem:REMote

这条命令用来切换到远端控制模式（PC 控制） 。 当用户需要发送控制命令时，必须保证执行该命令将仪器切换到远程控制模式，否则命令将发送失败。

命令语法

SYSTem:REMote

参数

无

SYSTem:LOCal

这条命令用来切换到本机控制模式。

命令语法

SYST:LOCal

参数

无

SYSTem:RWLock

这条命令同 SYSTem:REMote，但不同的是该命令同时锁定 LOCAL 键。按 LOCATE 键无法切换到本机控制模式。

命令语法

SYSTem:RWLock

参数

无

SYSTem:POSetup

系统上电参数设置

命令语法

SYSTem:POSetup RST|SAV0

参数

RST|SAV0

返回参数

无

SYSTem:POSetup?

命令语法

SYSTem:POSetup?

参数

无

返回参数

RST|SAV0

SYSTem:CLEar

这条命令用于清除出错信息。

命令语法

SYSTem:CLEar

参数

无

返回参数

无

SYSTem:BEEPer

这条命令用于蜂鸣器的开启或关闭。

命令语法

SYSTem:BEEPer

命令语法

SYSTem:BEEPer<bool>

参数

0|1|ON|OFF

返回参数

无

SYSTem:BEEPer?

返回 0 蜂鸣器关闭,1 蜂鸣器开启

命令语法

SYSTem:BEEPer?

参数

无

返回参数

0|1

SYSTem:INTerface

该命令用来切换通讯接口。

命令语法

SYSTem:INTerface <GPIB|USB|RS232 |RS485>

参数

无

ADDRess

该命令用于在 RS485 通讯过程中，设置处理主机通信命令的从机地址，设置为 0 时，所有从机都处理主机的命令，设置为非零值时，只有从机地址和设置地址相同的电源处理主机命令，其他从机忽略主机命令。

命令语法

ADDRess <NR1>

参数

0-31

7.2 触发指令

TRIGger[:IMMediate]

该命令用来产生一个触发信号。当电源触发源为命令触发 BUS 方式时，这条命令将会产生一个触发信号。与*TRG 命令功能相同。

命令语法

TRIGger[:IMMediate]

参数

无

相关命令

*TRG TRIG:SOURce

TRIGger:SOURce

该命令用来选择触发信号的来源。电源可以接收来自面板的触发信号(键盘触发 Trigger 键)或者收到 bus 触发信号。

命令语法

TRIG:SOURce <mode>

参数

MANUAL |BUS

查询语法

TRIGger:SOURce?

返回参数

MANUAL |BUS

7.3 输出指令

[SOURce:]OUTPut[:STATe]

这条命令用来控制电源输出的开启或关闭。

命令语法

[SOURce:]OUTPut [:STATe] <bool>

参数

0|1|ON|OFF

查询语法

[SOURce:]OUTPut[:STATe]?

返回参数

0|1

[SOURce:]RISe:UNIT <NRf>

这条命令用来修改上升时间单位。单位分 mS、 S、 M 和 H

命令语法

[SOURce:]RISe:UNIT <NRf>

单位

默认单位为 S

参数

mS、 S、 M 和 H

查询语法

[SOURce:]RISe:UNIT?

返回参数

<NRf>

[SOURce:]FALL:UNIT <NRf>

这条命令用来修改下降时间单位。单位分 mS、 S、 M 和 H

命令语法

[SOURce:]FALL:UNIT <NRf>

单位

默认单位为 S

参数

mS、 S、 M 和 H

查询语法

[SOURce:]FALL:UNIT?

返回参数

<NRf>

[SOURce:]RISe[:LEVel]

这条命令用来控制电源电压上升时间。

命令语法

[SOURce:]RISe[:LEVel] <NRf>

单位

s

参数

0~65.535

查询语法

[SOURce:]RISe[:LEVel]?

返回参数

0~86400.00

[SOURce:]FALL[:LEVel]

这条命令用来控制电源电压下降时间。

命令语法

[SOURce:] FALL [:LEVel] <NRf>

单位

s

参数

0~65.535

查询语法

[SOURce:] FALL [:LEVel]?

返回参数

0~65.535

[SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

这条命令用来设定电源电流值。

命令语法

[SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf>

参数

MIN TO MAX|MIN|MAX|DEF

单位

A mA uA

查询语法

[SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

参数

无

返回参数

<NRf>

[SOURce:]CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]{< 电 流 值 >| MINimum |MAXimum}

该命令用来设定一个等待触发的电流值。该值被存储起来直到接收到一个触发信号以后电源以该电流值输出。发送 CURRent 命令不会影响这条命令设定的值。发送查询语法时候将返回之前设定的值。

命令语法

[SOURce:]CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] <NRf>

参数

MIN TO MAX|MIN|MAX|DEF

单位

A

查询语法

[SOURce:]CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]?

返回参数

<NRf>

[SOURce:]CURRent:PROTect[:LEVel]

该命令用来设定过电流保护 OCP 的上限电流值。如果输出电流的峰值高于 OCP 上限则电源的输出将关闭，发出报警声。发生过电流保护状态后可以发送命令 CURR:PROT:CLE 来清除过电流保护状态。

命令语法

[SOURce:]CURRent:PROTect[:LEVel]

参数

MIN 至 MAX

单位

A

查询语法

[SOURce:]CURRent:PROTect[:LEVel]?

返回参数

<NR2>

[SOURce:]CURRent:PROTection:STATe

该命令用来打开或者关闭 OCP 功能，即设定过电流保护状态。

命令语法

[SOURce:]CURRent:PROTection:STATe

参数

0|1|OFF|ON

查询语法

[SOURce:]CURRent:PROTection:STATe?

返回参数

0|1

[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

这条命令用来设定电源电压值。

命令语法

[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf>

参数

MIN TO MAX|MIN|MAX|DEF

单位

V mV uV

查询语法

[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]？

参数

无

返回参数

<NRf>

[SOURce:]VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]{< 电 压 值 > |MINimum | MAXimum}

该命令用来设定一个等待触发的电压值。该值被存储起来直到接收到一个触发信号以后电源以该电压值输出。发送 VOLTage 命令不会影响这条命令设定的值。发送查询语法时候将返回之前设定的值。

命令语法

[SOURce:]VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] <NRf>

参数

MIN TO MAX|MIN|MAX|DEF

单位

V mV uV

查询语法

[SOURce:]VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]?

返回参数

<NRf>

[SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel]

这条命令用来设定电源的软件电压保护值。

命令语法

[SOURce:] VOLTage:PROTection[:LEVel] <NRf>

参数

MIN TO MAX|MIN|MAX|DEF

单位

V mV uV

查询语法

[SOURce:] VOLTage:PROTection[:LEVel]？

参数

无

返回参数

<NRf>

[SOURce:]VOLTage:PROTection:STATe

这条命令用来设定电源的软件电压保护开启或关闭。

命令语法

[SOURce:]VOLTage:PROTection:STATe<bool>

参数

0|1|ON|OFF

查询语法

[SOURce:]VOLTage:PROTection:STATe?

参数

无

返回参数

0|1

[SOURce:]PROTection:TRIGgered?

该命令用来查询过电压保护的执行状态。如果返回“1”表示过电压保护电路被触发并且 OVP 状态未被清除，若返回“0”表示 OVP 电路未被触发。

命令语法

[SOURce:]PROTection:TRIGgered?

返回参数

0|1

[SOURce:]PROTection:CLEar

该命令用来将过电压保护状态清除。在执行这条命令后，输出电压将会恢复到 OVP 保护发生前的输出状态并且 OVP 过电压保护的上限电压值仍然保持为之前设定的值。在发送这条命令之前，先将输出电压降低到 OVP 上限电压值以下，或者将 OVP 上限电压值提高。另外请注意要先将引起过电压保护的外部电源移开再发送此命令。

命令语法

[SOURce:]PROTection:CLEar

返回参数

无

[SOURce:]VOLTage:LIMit[:LEVel]<电压值>

该命令用来设定电压输出范围的 窗口下限电压值。

命令语法

[SOURce:]VOLTage:LIMit[:LEVel] <NRf>

参数

MIN TO MAX|MIN|MAX|DEF

单位

V mV uV

查询语法

[SOURce:]VOLTage:LIMit[:LEVel]?

返回参数

<NRf>

[SOURce:]VOLTage:RANGe<电压值>

该命令用来设定电压输出范围的窗口上限电压值。

命令语法

[SOURce:]VOLTage:RANGe <NRf>

参数

MIN TO MAX|MIN|MAX|DEF

单位

V mV uV

查询语法

[SOURce:]VOLTage:RANGe?

返回参数

<NRf>

7.4 复合控制指令

[SOURce:]APPLy {<电压值>|MIN|MAX} [,{<电流值>|MIN|MAX}]

该命令综合了 VOLTage 和 CURRent 两种命令。当发送该命令至仪器时，只要发送的参数在之前设定的范围内，则输出的电压和电流值立即按当前命令的参数执行输出。 APPLy 命令只有在参数在之前设定的范围内时才生效，如果不在设定的范围内的话会出现一个执行错误。您也可以用 MIN 或者 MAX 来作为命令的特殊参数： MIN 将会把电压和电流均设置为 0； MAX 将会把电压和电流设定为之前设定的范围的最高值。

命令语法

[SOURce:]APPLy <NRf>,<NRf>

参数

MIN~MAX

单位

V, A

查询语法

[SOURce:]APPLy?

返回参数

<NRf>,<NRf>

7.5 出入量测指令

MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]?

这条命令用来读取电源的输入电压。

命令语法

MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]?

参数

无

返回参数

〈NRf〉

返回参数单位

V

例子

MEAS:VOLT？

FETCh:VOLTage?

该命令用来读取采样缓存里的最近的预处理电压读数。

命令语法

FETCh:VOLTage?

返回参数

<NRf>

返回参数单位

V

MEASure[:SCALar]:CURRent[:DC]?

这条命令用来读取电源的输入电流。

命令语法

MEASure[:SCALar]:CURRent[:DC]?

参数

无

返回参数

〈NRf〉

返回参数单位

A

例子

MEAS:CURR？

FETCh:CURRent?

该命令用来读取采样缓存里的最近预处理电流读数。发出该命令后并且让仪器对话，读数发送到电脑。该命令不影响仪器设定。该命令不触发测量操作，仅要求最近可得的读数。在有新读数前，该命令返回的都是旧读数。

命令语法

FETCh:CURRent?

返回参数

<NRf>

MEASure[:SCALar]:POWer[:DC]?

这条命令用来读取电源的输出功率。

命令语法

MEASure[:SCALar]:POWer[:DC]?

参数

无

返回参数

〈NRf〉

返回参数单位

W

例子

MEAS:POWer?

FETCh:POWer?

该命令用来读取采样缓存里的最近的功率读数。

命令语法

FETCh:POWer?

返回参数

<NRf>

7.6 其它指令

LOAD[:STATe]

这条命令将电源内部负载打开/关闭。

命令语法

LOAD[:STATe] <off|on|0|1>

参数

<off|on|0|1> on 和 1 是打开， off 和 0 是关闭

查询语法

LOAD[:STATe]?

返回参数

0 表示负载关闭， 1 表示负载打开

7.7 List 指令

LIST:CYCLEs

设置通道序列输出的循环数

命令语法

LIST:CYCLEs {N|I}<,NRf>

参数

{ I } 设置为无限循环,(N，< NRf >)指定数值

查询语法

LIST:CYCLEs?

返回参数

< NRf >

LIST:ENDState

设置通道序列输出的终止状态

命令语法

LIST:ENDState {OFF|LAST}

参数

输出关闭（OFF）:完成输出后，仪器自动关闭输出

最后一组（LAST）:完成输出后，仪器停留在最后一组的输出状态

例子

LIST:ENDState LAST

设置序列输出的终止状态为”最后一组”

查询语法

LIST:ENDState?

查询通道序列输出的终止状态

例子

LIST:ENDState?

返回参数

OFF / LAST

LIST:GROUPs

设置通道序列输出的输出组数

命令语法

LIST:GROUPs < NRf >

参数

1~2048

序列输出的总组数=输出组数×循环数，其中循环数由 LIST:CYCLEs {N|I}[,<value>]命令设置,电源在完成总组数次输出后终止序列输出功能.此时，电源的状态由 LIST:ENDState {OFF|LAST}命令的设置决定

例子

LIST:GROUPs 25

设置序列输出的输出组数为 25

查询语法

LIST:GROUPs?

查询通道序列输出的输出组数，范围是 1 至 2048 之间的整数

例子

LIST:GROUPs?

返回参数

1~2048

LIST:RESTart

序列开始执行

命令语法

LIST:RESTart

从第一组序列开始执行

例子

LIST: RESTart

设定从第一组序列开始执行

命令语法

LIST:STARt < NRf >

参数

0~2047

例子

LIST:STARt 0010

设定序列输出从第 11 组开始

查询语法

LIST:STARt?

返回参数

0~2047

LIST[:STATe]

打开或关闭通道序列输出功能

查询语法

LIST[:STATe] {ON|OFF}

参数

打开或关闭通道序列输出功能

打开序列输出会改变通道输出状态，打开前请确认输出状态改变不会对与电源相连接的设备造成影响。

打开序列输出且打开通道输出时，序列输出才生效。

打开序列输出期间，不可修改定时参数。

对于多通道型号，切换当前通道并设置所选通道的序列输出参数、打开或关闭序列输出。

不能同时打开序列输出和延时器。

例子

LIST:STATe ON

打开序列输出输出

查询语法

LIST[:STATe]?

查询当前序列输出的状态

例子

LIST:STATe?

返回序列输出的状态，ON 或 OFF

LIST:TEMPlet

List 模板相关指令集

命令语法

LIST:TEMPlet

参数

设定通道所选的模板和设置的参数构建序列输出参数

命令语法

LIST:TEMPlet:FALLRate < NRf >

参数

0~10

例子

LIST:TEMPlet:FALLR 5

设置 ExpFall 下降指数为 5

查询语法

LIST:TEMPlet:FALLRate?

返回参数

0~10

LIST:TEMPlet:INTErval

命令语法

LIST:TEMPlet:INTErval < NRf >

设置通道序列的时间间隔

参数

1~300

单位

s

例子

LIST:TEMPlet:INTErval 15

设置的序列输出时间间隔为 15 秒

查询指令

LIST:TEMPlet:INTErval?

返回参数

1~300

LIST:TEMPlet:INVErt

命令语法

LIST:TEMPlet:INVErt {ON|OFF}

参数

打开或关闭通道序列输出所选模板的反相功能。打开反相功能时，仪器先将已确定的波形翻转，然后构建序列输出参数。仅 Sine,Pulse 和 Ramp 模板类型支持反相功能。

例子

LIST:TEMPlet:INVErt ON

打开序列输出时所选模板的反相功能

LIST:TEMPlet:MAXValue

设置通道序列输出所选模板的最大电压或电流值

命令语法

LIST:TEMPlet:MAXValue {< NRf >|MINimum|MAXimum}

参数

{< **NRf** >|MINimum|MAXimum}:编辑对象为电压时，设置的是最大电压值。当编辑对象为电流时，设置的是最大电流值。当模板类型为 Pulse 时，该命令用于设置低电平值。

例子

LIST:TEMPlet:MAXValue 5

设置序列输出所选模板的最大电压为 5V

查询指令

LIST:TEMPlet:MAXValue?

参数

查询通道序列输出当前所选模板的最大电压或电流值

例子

LIST:TEMPlet:MAXValue?

返回参数

< NRf >

LIST:TEMPlet:MINValue

设置通道序列输出所选模板的最小电压或电流值

命令语法

LIST:TEMPlet:MINValue{< NRf >|MINimum|MAXimum}

参数

编辑对象为电压时，设置的是最小电压值.编辑对象为电流时，设置的是最小电流值

当模板类型为 Pulse 时，该命令用于设置高电平值

例子

LIST:TEMPlet:MINValue 0.5

设置序列输出所选模板的最小电压为 0.5V

查询指令

LIST:TEMPlet:MINValue?

查询通道序列输出所选模板的最小电压或电流值

例子

LIST:TEMPlet:MINValue?

返回参数

< NRf >

LIST:TEMPlet:OBJect

选择当前模板编辑的对象

语法指令

LIST:TEMPlet:OBJect{V|C}

参数

电压 V 或电流 C

例子

LIST:TEMPlet:OBJect V

设置当前模板编辑的对象是电压.

查询指令

LIST:TEMPlet:OBJect?

查询当前所选的模板编辑的对象

例子

LIST:TEMPlet:OBJect?

返回参数

< NRf >

LIST:TEMPlet:POINTs

设置通道序列输出总点数（使用当前所选模板构建的序列参数的组数，Pulse 类型不支持此参数）

语法指令

LIST:TEMPlet:POINTs < NRf >

参数

10~2048

例子

LIST:TEMPlet:POINTs 10

设置序列输出总点数为 10

查询指令

LIST:TEMPlet:POINTs?

查询通道序列输出设置的总点数.

返回参数

< NRf >

LIST:TEMPlet:RISERate

设置通道序列输出 ExpRise 的上升指数，当前所选模板为 ExpRise 时，由于指数函数自身的特点，构建的序列参数将不能达到最大值。构建的序列参数可达到的范围与当前设置的上升指数有关，上升指数越大，序列参数可达到的范围越大）

语法指令

LIST:TEMPlet:RISERate < NRf >

参数

0~10

例子

LIST:TEMPlet:RISERate 10

设置序列输出 ExpRise 的上升指数为 10

查询语法

LIST:TEMPlet:RISERate?

查询通道序列输出设置的 ExpRise 的上升指数

返回参数

0~10

LIST:TEMPlet:SELect

选择通道序列输出模板类型.

语法指令

LIST:TEMPlet:SELect {SINE|PULSE|RAMP|UP|DN|UPDN|RISE|FALL}

参数

{SINE|PULSE|RAMP|UP|DN|UPDN|RISE|FALL}

例子

LIST:TEMPlet:SELectSINE

设置序列输出模板类型为 SINE

查询指令

LIST:TEMPlet:SELect?

查询通道序列输出所选的模板类型.

例子

LIST:TEMPlet:SELect?

返回序列输出当前所选的模板类型

LIST:TEMPlet:SYMMetry

设置通道序列输出 RAMP 的对称性

语法指令

LIST:TEMPlet:SYMMetry< NRf >

参数

0~100

例子

LIST:TEMPlet:SYMMetry 50

设置序列输出 RAMP 的对称性 50%

查询指令

LIST:TEMPlet:SYMMetry?

查询通道序列输出设置的 RAMP 的对称性

例子

LIST:TEMPlet:SYMMetry?

返回参数

< NRf >

LIST:TEMPlet:WIDTh

设置通道序列输出 Pulse 的脉宽

命令语法

LIST:TEMPlet:WIDTh < NRf >

参数

< NRf >:可设置范围与当前设置的周期有关，实际可设置范围为 1 至（Points-1）

例子

LIST:TEMPlet:WIDTh 5

设置序列输出 Pulse 的脉宽为 5 秒

查询语法

LIST:TEMPlet:WIDTh?

查询通道序列输出设置的 Pulse 的脉宽.

例子

LIST:TEMPlet:WIDTh?

返回值

< NRf >

LIST:TEMPlet:STARt

设置通道序列输出模板开始执行的序列组号

语法指令

LIST:TEMPlet:STARt< NRf >

参数

0~2038

例子

LIST:TEMPlet:STARt 100

设置序列输出模板的开始组号为 100

查询功能

LIST:TEMPlet:STARt?

查询通道序列输出开始执行的序列组号

例子

LIST:TEMPlet:STARt?

返回参数

< NRf >

产品质保、售后、维修、服务承诺

苏州美恩斯电子科技有限公司本着“高质量、优服务、求发展”的精神，以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念向您郑重承诺：

1.服务

1.产品配发使用说明书和检验合格证书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

2.公司出厂的产品均按照厂家标准生产和检验，不合格产品决不出厂，严格执行国家工业产品售后服务有关规定，做出产品自发货日起十二个月内保修承诺。若买方能够证实产品本身有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提供书面申请，本公司负责将缺陷产品免费召回维修、更换，或按定价全额退款。

3.用户对我公司产品提出质量异议，公司保证接到提议后，2 小时内做出处理意见，需要使用现场解决时，公司会派专业技术人员到达使用现场进行问题分析处理，做到质量问题不解决服务人员不撤离。针对用户反馈的每件产品的质量问题及处理结果，我公司将予以存档。

4.服务宗旨：高效、负责、解惑。

2.质保:非人为损坏质保十二个月。

3.承诺:针对苏州地区客户可立即响应，当天到达设备使用现场（苏州地区）进行检测维修及维护。对于其他地区，将在最短时间内给出解决方案。

4.保修:保修期内，对产品进行免费维修或更换配件。超过保修期，提供收费维修服务。

在产品保修期内，如果本产品发生故障，本公司只对本产品的故障及本产品的损失负责，本公司不承担负载及其它所有连带损失。

5.其他:定制产品另附说明书，以实际为准。

保证限制

上述的保证不适用因以下情况所造成的损坏：

顾客违反本手册的使用规定；

顾客自主拆机或维修产品；

未经授权的修改或误用；

在指定环境外操作本产品；

相关法律规定的不可抗因素。

苏州美恩斯电子科技有限公司
网站：www.szdcpower.com
邮箱：service@szmains.com
服务热线：0512-66351237

MAINS
美 恩 斯

公司邮箱：service@szmains.com
公司网址：www.szdcpower.com
联系地址：苏州市吴中区金枫南路198号芯聚鼎慧智谷产业园3幢